

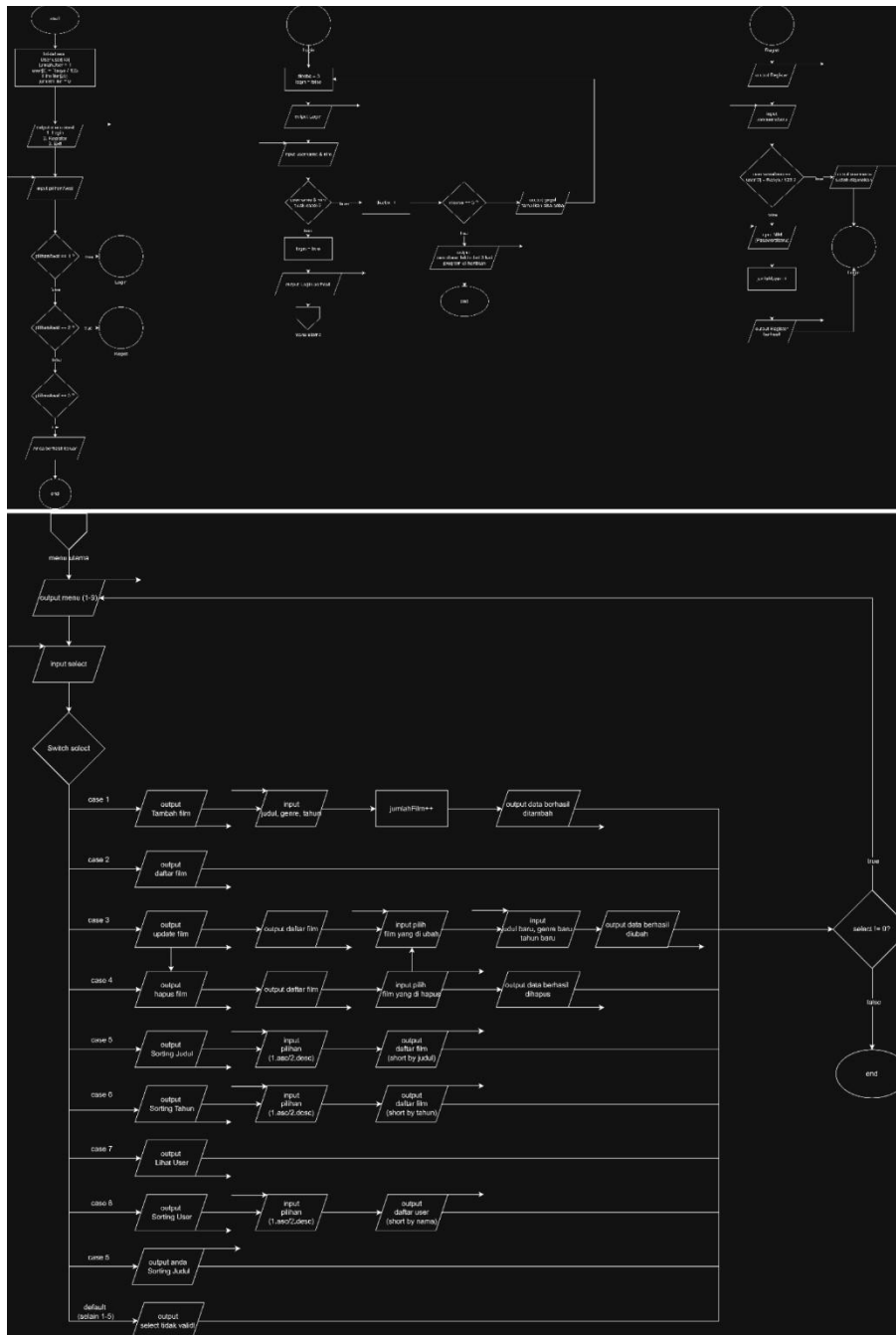
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (7)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:
Rasyadan Afdhal Fahza Fadhlila (2509106123)
Kelas (C2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart



Pada flowchart ini terpisah menjadi 4 bagian yang pertama menu awal yang bertujuan untuk memilih login, regist, dan keluar. Kemudian bagian ke 2 untuk login yang dimana user di minta untuk memasukan usn&nim yang kemudian di validasi dan jika salah melebihi 3 program akan berhenti dan jika berhasil maka akan lanjut ke menu utama. Kemudian bagian 3 untuk registrasi yang di mana pertama user di minta memasukan usn dan nim baru jika usn sudah digunakan maka akan langsung di arahkan ke menu login, jika berhasil membuat akun maka

akan di arahkan ke menu login. Kemudian bagian 4 yang dimana tempat untuk menu utama terdapat switch case untuk menu utama untuk efisiensi.

2. Deskripsi Singkat Program

Ini adalah program Penambahan film bioskop yang bertujuan untuk mengelolah film dalam bioskop seperti menambah film, menampilkan , mengedit, dan menghapus (CRUD). Dengan tambahan error handling menggunakan try catch.

3. Source Code

```
int inputAngka() {
    int angka;
    while (true) {
        try {
            cin >> angka;

            if (cin.fail()) {
                throw invalid_argument("Input harus angka!");
            }

            return angka;
        } catch (const invalid_argument &e) {
            cout << "Error: " << e.what() << endl;
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
        }
    }
}
```

```
int login(User *user, int *jumlahUser, int percobaan) {
    try
    {
        if (percobaan == 3) {
            cout << "\nPercobaan melebihi 3 kali. Program dihentikan\n";
            return 0;
        }

        string usn, nim;
        cout << "\nLogin\n";
        garis();

        cout << "Username : ";
        cin >> usn;
        cout << "Password : ";
        cin >> nim;

        for (int i = 0; i < *jumlahUser; i++) {
            if (usn == (user+i)->username && nim == (user+i)->nim) {
                cout << "\nLogin berhasil\n";
                return 1;
            }
        }

        throw runtime_error("Login gagal!");
    }
    catch(const runtime_error &e)
    {
        cout << "Error: " << e.what() << endl;
    }
}
```

```

        cout << "Sisa percobaan: " << 3 - (percobaan + 1) << endl;
        return login(user, jumlahUser, percobaan + 1);
    }
}

```

```

void updateFilm(Film *film, int *jumlahFilm) {
    try
    {
        if (*jumlahFilm == 0) {
            throw runtime_error("Data kosong!");
        }

        int pilih;

        lihatFilm(film, jumlahFilm);
        cout << "Pilih yang diubah : ";
        pilih = inputAngka();

        if (pilih < 1 || pilih > *jumlahFilm) {
            throw out_of_range("Index di luar batas!");
        }

        cout << "Judul baru : ";
        cin.ignore();
        getline(cin, (film+(pilih-1))->judul);

        cout << "Genre baru : ";
        getline(cin, (film+(pilih-1))->genre);

        cout << "Tahun baru : ";
        (film+(pilih-1))->tahun = inputAngka();

        cout << "\nData berhasil diubah\n";
    }
    catch(const exception &e)
    {
        cout << "Error: " << e.what() << endl;
    }
}

```

```

void hapusFilm(Film *film, int *jumlahFilm) {
    try
    {
        if (*jumlahFilm == 0) {
            throw runtime_error("Data kosong!");
        }

        int pilih;

        lihatFilm(film, jumlahFilm);
        cout << "Pilih yang hapus : ";
        pilih = inputAngka();

        if (pilih < 1 || pilih > *jumlahFilm) {
            throw out_of_range("Index di luar batas!");
        }

        for (int i = pilih-1; i < (*jumlahFilm)-1; i++) {
            *(film+i) = *(film+i+1);
        }

        (*jumlahFilm)--;
    }
}

```

```

        cout << "\nData berhasil dihapus\n";
    }
    catch(const exception &e)
    {
        cout << "Error: " << e.what() << endl;
    }
}

```

Di program try catch ini mencoba menjalankan program dan jika error akan di arahkan ke catch dengan output error.

4. Hasil Output

```

Login
-----
Username : a
Password : a
Error: Login gagal!
Sisa percobaan: 2

```

```

Menu Utama
-----
1. Tambah Film
2. Lihat Film
3. Update Film
4. Hapus Film
5. Sorting Judul
6. Sorting Tahun
7. Lihat User
8. Sorting User
9. Search
10. EXIT
Pilih menu (1-9): 3
Error: Data kosong!

```

```

Menu Utama
-----
1. Tambah Film
2. Lihat Film
3. Update Film
4. Hapus Film
5. Sorting Judul
6. Sorting Tahun
7. Lihat User
8. Sorting User
9. Search
10. EXIT
Pilih menu (1-9): 4
Error: Data kosong!

```

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Tambah file yang mau di commit

```
PS D:\degree\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-7> git add .
```

5.2 GIT Commit

Untuk mengcommit dan memberi message

```
PS D:\degree\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-7> git commit -m "fix missing line"
[main 11ce8d4] fix missing line
2 files changed, 4 insertions(+), 10 deletions(-)
```

5.3 GIT Push

Untuk push ke branch

```
PS D:\degree\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-7> git push
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 196.73 KiB | 3.71 MiB/s, done.
Total 6 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
```